

NS-BLOWUP-E-01: Vorticity / Stretching

Condicion necesaria para $T^* < \infty$

Objetivo ZFL: extraer C_E tal que $T^* < \infty \Rightarrow C_E$.

Vorticidad: $\omega = \nabla \times u$,

$$\partial_t \omega + (u \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) u + \nu \Delta \omega = S \omega$$

$$S = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^T), \Omega^T \omega = 0, \text{ produccion} = \omega^T S \omega.$$

Pregunta madre E:

¿Puede existir $T^* < \infty$ si $\omega^T S \omega$ está uniformemente controlado?

Sub-preguntas ZFL:

- E1: $\sup_t \int \omega^T S \omega \leq M$ ¿implica Y acotado?
- E2: $\sup_t \|S\|_{L^\infty} < \infty$ ¿previene blow-up? (Beale-Kato-Majda)
- E3: $\int_0^{T^*} \|\omega\|_\infty$ vs $\int_0^{T^*} \|S\|_\infty$ - cual es necesaria?
- E4: ¿alineamiento $\xi = \omega/|\omega|$ con eigenvector de S es necesario para blow-up?
- E5: $\nabla \omega = n \otimes \nabla |\omega| + |\omega| \nabla n$ - ¿ ∇n debe explotar?

Test ZFL:

$Z_i = FAIL \Rightarrow$ esa condicion NO es necesaria

$T^* < \infty \Rightarrow C_E$ cuantitativa

Estado: OPEN - primera pala fuerte 1:42pm.